

correction détaillée de la série de révision en théorie des graphes

Partie 1 : Concepts de base

Exercice 1

- **Graphe** : ensemble de sommets (nœuds) et d'arêtes (liens)
 - **Sommet** : point du graphe
 - **Arête** : connexion entre deux sommets
 - **Graphe orienté** : arêtes avec direction ($\rightarrow$)
 - **Graphe non orienté** : arêtes sans direction
-

Exercice 2

Graphe :

$V = \{A, B, C, D\}$

$E = \{(A,B), (A,C), (B,D)\}$

1. Représentation :

```
A — B — D
|
C
```

2. Degrés :

- $\deg(A) = 2$
- $\deg(B) = 2$
- $\deg(C) = 1$
- $\deg(D) = 1$

3. Connexité :

✓ Oui, le graphe est connexe (tous les sommets sont reliés)

Exercice 3

- **Chaîne** : suite d'arêtes
- **Chemin** : chaîne sans répétition de sommets
- **Cycle** : chemin fermé

✓ Exemple :

- Chaîne : $A \rightarrow B \rightarrow A$
 - Chemin : $A \rightarrow B \rightarrow C$
 - Cycle : $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$
-

Partie 2 : Types de graphes

Exercice 4

1. Graphe avec toutes les arêtes → **complet**
 2. Graphe avec poids → **pondéré**
 3. Graphe avec boucle → **non simple**
-

Exercice 5

- Graphe complet : tous les sommets sont connectés entre eux

Nombre d'arêtes :

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

Pour K_5 :

$$\frac{5 \times 4}{2} = 10$$

Exercice 6

- **Graphe biparti** : sommets divisés en 2 ensembles sans arêtes internes
 - **Graphe planaire** : peut être dessiné sans croisement d'arêtes
-

Partie 3 : Matrices

Exercice 7

Sommets : A, B, C

Arêtes : (A,B), (B,C)

Matrice d'adjacence :

A B C
A [0 1 0]
B [1 0 1]
C [0 1 0]

Exercice 8

Exemple :

Sommets : A, B, C

Arêtes : $e_1(A,B)$, $e_2(B,C)$

Matrice d'incidence :

	e_1	e_2
A	1	0
B	1	1
C	0	1

Partie 4 : Parcours

Exercice 9

- **BFS (parcours en largeur)** : niveau par niveau
 - **DFS (parcours en profondeur)** : va en profondeur avant de revenir
-

Exercice 10

Graphe :

$A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, $B \rightarrow D$, $C \rightarrow E$

- BFS : A, B, C, D, E
 - DFS : A, B, D, C, E
-

Partie 5 : Chemins et cycles

Exercice 11

- **Chemin simple** : sans répétition

- **Cycle hamiltonien** : passe par tous les sommets une seule fois
 - **Cycle eulérien** : passe par toutes les arêtes
-

Exercice 12

Oui

Un graphe possède un cycle eulérien si **tous les sommets ont un degré pair**
